

yüksek mertebeler lineer dif. denklemleri

$$a_n x y^n + a_{n-1}(x) y^{n-1} + a_1(x) y' + a_0(x) y = f(x)$$

$$a_i x \quad (i = 0, \dots, n)$$

$$a_n(x) \neq 0$$

$$f(x) = 0 \quad \text{ise} \quad a_n x y^n + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0 \quad (2)$$

2 denkleme 1 denkleminin lineer homogen hali dir.

$$\left. \begin{array}{l} x^2 y'' + 5xy' + by = c^x \\ x^2 y'' + 5xy' + by = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2 \text{ denklemin } 1. \text{ denkleminin} \\ \text{homogen} \\ \text{halidir.} \end{array}$$

$$3y'' + 5y' + 7y = 0$$

Tanım!

$y_1, y_2, \dots, y_n$ olmak üzere denklemlerimiz olsun

$$C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$$

(C ve y 'ler reel)

lineer kombinasyonu dir.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Sadece } 0 \text{ ise} \\ \text{ve} \end{array} \right\} = 0 \Leftrightarrow C_1 = C_2 = \dots = C_n = 0$$

ve lineer bağımsız dir.

$$C_1 \sin x + C_2 \cos x = 0 \text{ lineer bağımsız}$$

$$C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} = 0 \rightarrow \text{lineer bağımsız}$$

Tanımı:

2 denklemin genel çözümü, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 'ler lineer bağımsız çözümler olmak üzere

$y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$
şeklinde yazılır (genel çözüm)

$$y'' + y = 0 \rightarrow \sin x, \cos x$$

$$y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

1- denkleminin genel çözümünü elde edebilmek için aşağıdaki adımlar
1 $\rightarrow$ 1 denlemine ilişkin homojen denlemi yani 2'nin y_h genel çözümü bulunur

2, 1 denlemine ilişkin y_p olarak özel çözümü bulunur

$$3- y_g = y_h + y_p$$

Örnek

$$y'' + y = 0$$

$$y_h = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

$$y_p = x$$

$$y_g = C_1 \sin x + C_2 \cos x + x$$

$\forall$ özel çözüm
genel sabitlere
0 verilerek bulunur

$\{e^x, e^{2x}, 1\}$
bağımlıdır.

$$c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 = 0$$

c_3 ne olursa olsun
0 değerinden
lineer bağımlıdır

Sabit katsayılı lineer homogen denklemler

$a_i \in \mathbb{R} (i=0, \dots, n)$
0'ın dışındakiler

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{n-1} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (3)$$

denklemini ele alalım.

$$\boxed{\text{merkebeden dolayı } a_n \neq 0}$$

Bu denklem n -merkebeden lineer homogen
denklemdir.

Özellik $n=1$ için:

$$a_1 y' + a_0 y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{a_0}{a_1} y = 0$$

$$dy + dx \frac{a_0}{a_1} y = 0$$

$$\frac{dy}{y} + dx \frac{a_0}{a_1} = 0$$

$$\ln y + \frac{a_0}{a_1} x = C$$

$$y = C e^{-\frac{a_0}{a_1} x}$$

$C \neq 0$ mümkün
olabilir

$$y = C e^{rx} \rightarrow \text{üstel fonksiyon}$$

$n=1$ için bu denklemin genel çözümü üstel fonksiyondur.

$n=2$ için denleyelim

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (5) \quad \boxed{a_2 \neq 0}$$

$n=1$ için çözüm üstel fonksiyon olduğundan dolayı $n=2$ için çözümler
 $y = e^{rx}$ şeklinde araştırılmalı.

$$\left[e^{rx} \text{ çözüm olarak seçildi} \right]$$

$$y' = r e^{rx} \quad y'' = r^2 e^{rx} \quad y = e^{rx}$$

$$a_2 r^2 e^{rx} + a_1 r e^{rx} + a_0 e^{rx} = 0$$

$$e^{rx} (a_2 r^2 + a_1 r + a_0) = 0$$

$e^{rx} \neq 0$ bitiriyoruz Bu eşitliğin 0 olabilmesi için $a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0$ olması gerekiyor

$$a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0 \quad (6)$$

Bu 6 denklemin iteratörde 5 denkleminin karakteristik denkleminin olarak adlandırılır.

6 denklemin 2. derece bir polinom olup 2 tane köke sahip olur

$$1-) r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R}$$

$$2-) r_1 = r_2 \in \mathbb{R}$$

$$3-) r_1, r_2 \notin \mathbb{R}$$

$$(-) r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R} \text{ (farklı 2 reel kök)}$$

$$\{e^{r_1 x}, e^{r_2 x}\}$$

temel çözümler $\left| \begin{array}{l} \text{lineer} \\ \text{bağımsız} \end{array} \right.$

$$y = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x} \quad (5)$$

denkleminin genel çözümünü $(r_1 \neq r_2)$

$$11-) r_1 = r_2 = r \in \mathbb{R} \text{ olsun}$$

$$\{e^{rx}, e^{rx}\}$$

lineer bağımlı olur
bağımlıdır

$$\{e^{rx}, x e^{rx}\}$$

çözüm, lineer bağımsız

ama r çift
katlı kök

eğer 5 denkleminin karakteristik denklemini

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

$$a_2 r^2 + a_1 r + a_0 = 0 \quad r_2 = r_1 = r \quad e^{rx}, x e^{rx}$$

$$y = e^{rx} (C_1 - C_2 x)$$

genel çözüm ve
lineer bağımsızdır
denklemleri sağlar

$$3-) r_1, r_2 = a \pm ib$$

kompleks
kökler
birbirinin
eşleniği
olmak zorunda

$$x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$(x+1)^2 = -1$$

$$(x+1) = \pm \sqrt{-1}$$

$$x+1 = \pm i$$

$$x = -i - 1, \quad x = i - 1$$

$$e^{(a+ib)x}, e^{(a-ib)x}$$

$$e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

$$= \underbrace{e^{ax} \cos bx}_{\text{reel kısmı}} + \underbrace{i e^{ax} \sin bx}_{\text{sanal kısmı}}$$

ayrı ayrı denklemler
sağlar.
(lineer bağımsız)

Aşağı karakteristik denklemin

$$\{ e^{ax} \cos bx, e^{ax} \sin bx \}$$

$$y = e^{ax} (C_1 \cos bx + C_2 \sin bx)$$

$$\left. \begin{aligned} r^4 + 2r^2 + 1 &= 0 \\ y'''' + y &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ karakteristik denklemler}$$

$$r_1, r_2, \dots, r_n \quad \left\{ e^{r_1 x}, \dots, e^{r_n x} \right\} \quad r_1 = r_2 = \dots = a$$

$$\left\{ e^{ax}, x e^{ax}, x^2 e^{ax}, \dots, x^{k-1} e^{ax} \right\}$$

$$a_n y^n + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

↳ karakteristiği bulalım.

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_1 r + a_0 = 0$$

↳ denklemin köklerini bulalım.

Soru 1

$$y'' + y = 0$$

$$r^2 + 1 = 0$$

$$r = \pm i$$

$$a=0 \quad b=1$$

$$\{ \cos x, \sin x \}$$

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

Soru

$$y'' + 5y' + 6y = 0$$

$$r^2 + 5r + 6 = 0 \rightarrow \text{karakteristik}$$

$$\begin{matrix} r & +3 \\ r & +2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} r_2 = -3 & & r_1 = -2 \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ & (r+2)(r+3) & \end{matrix}$$

$$\{ e^{-2x}, e^{-3x} \}$$

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} \rightarrow \text{genel çözüm}$$

$$y = x e^{-2x}$$

$$y' = e^{-2x} - 2x e^{-2x}$$

$$y'' = -4e^{-2x} - 4x e^{-2x}$$

Örnek

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$(r+2)^2 = 0$$

$$r_1 = r_2 = -2$$

$$\{ e^{-2x}, x e^{-2x} \} \rightarrow \text{hem denklemin çözümleri hem de bağımsız}$$

↳ karakteristik denklemin köklü kök olması

Soru
 $y'' + 4y' + 5y = 0$

$$r^2 + 4r + 5 = 0$$

$$(r + 2)^2 + 1 = 0$$

$$(r + 2)^2 = -1$$

$$(r + 2) = \pm \sqrt{-1}$$

$$r + 2 = \pm i$$

$$r = -2 \pm i$$

$$e^{-2x} \sin x, e^{-2x} \cos x$$

$$y = e^{-2x} (C_1 \sin x + C_2 \cos x)$$

Soru 2

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$(r + 2) = 0$$

$$r = -2 \pm 2i$$

Soru → Sınavda aynı bu şekilde alınabilir

Karakteristik denkleminin kökleri $0, 0, 0, 3 \pm 2i, 3 \pm 2i, \sqrt{3}$
 $2, 2, \mp 3i, \mp 3i$ dan sabit katsayılı lineer homojen denklemin
 genel çözümünü yazınız.

$\nabla 3 \pm 2i$ kök ise $3 - 2i$ kök olmak
 zorundadır.

Soruda veriliyorsa bile sen
 bilmek zorundasın.

$$\left\{ \begin{array}{l} 1, x, x^2, e^{3x} \cos 2x, e^{3x} \sin 2x, x e^{3x} \cos 2x, x e^{3x} \sin 2x, e^{\sqrt{3}x}, e^{2x}, x e^{2x}, \\ \cos 3x, \sin 3x, x \cos 3x, x \sin 3x \end{array} \right\}$$

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + e^{3x} \cos 2x (C_4 + C_5 x) + e^{3x} \sin 2x (C_6 + C_7 x) + C_8 e^{\sqrt{3}x} + e^{2x} (C_9 + C_{10} x) + \cos 3x (C_{11} + C_{12} x) + \sin 3x (C_{13} + C_{14} x)$$

Soru

$$y^4 - 4y''' - 14y'' - 20y' + 25y = 0 \quad \text{genel çözüm}$$

$$r^4 - 4r^3 - 14r^2 - 20r + 25 = 0$$

Çünkü her tam sayı kök varsa
o da polinomun faktördür.

$$(r^2 - 2r + 5)^2 = 0$$

$$r_1, r_2 = 1 \pm 2i$$

$$r_3, r_4 = 1 \pm 2i$$

$$r = \{ e^x \cos 2x, e^x \sin 2x, x e^x \cos 2x, x e^x \sin 2x \}$$

$$y = e^x \cos 2x (C_1 + C_2 x) + e^x \sin 2x (C_3 + C_4 x)$$

Çözü

$$y^6 - 5y^4 + 16y''' + 36y'' - 16y' - 32y = 0$$

$$r = -1, 1, -2, -2, 2 \pm 2i$$

homogen olmayan denklemler için özel çözümler!

$$a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 x = F(x) \quad (1)$$

denkleme ilişkin y_p özel çözümünün bulabilmek için $F(x)$ fonksiyonuna bağlı olarak 2 yöntem bulunmaktadır. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim.

1- Belirsiz katsayılar yöntemi!

1- denklemsindeki $F(x)$ fonksiyonu polinom, üstel ve trigonometrik ($\sin, \cos$) şeklindeki fonksiyonlardan herhangi birinin çarpım veya toplamının biçiminde olması durumunda özel çözüm önceden tahmin edilerek denkleme sokularak şekilde ilgili katsayılar bulunabilir.

$$J-) f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = Q_n(x)$$

$$y_p = A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0 = P_n(x)$$

Eğer homojen kısmı veya karakteristik denkleminin köklerini bulduğunda ① varsa

$$y_p = x^4 P_n(x)$$

seklinde bir karpalar yapılır.
(Sop tarafı x^4 ile karp.)

SORU 1

$$y'' + 2y' + 2y = x + 1$$

$$r^2 + 2r + 2 = 0$$

Önce homojenin çözümünü bulalım.

$$r_{1,2} = -1 \pm i$$

$$\{e^{-x} \cos x, e^{-x} \sin x\}$$

$$y_h = e^{-x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x)$$

$$y_p = Ax + B$$

$$y_p' = A \quad y_p'' = 0$$

$$2A + 2Ax + 2B = x + 1$$

$$2A = 1$$

$$A = 1/2$$

$$B = 0$$

$$y_p = \frac{1}{2}x$$

$$y_g = e^{-x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x) + \frac{x}{2}$$

$$y'' + y' = x + 1$$

$$r^2 + r - 0$$

$$r(r+1) = 0$$

$$r = 0$$

$$r_2 = -1$$

$$\{e^{-x}, 1\}$$

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-x}$$

$$y_p = (Ax + B)x \rightarrow \text{bzw. } \text{Gauß mit } 0 \text{ drücken}$$

$$\begin{cases} Ax + Bx = C_1 + C_2 e^{-x} \\ 2Ax + B = y' \\ 2A = y'' \end{cases}$$

$$2A + 2Ax + B = x + 1$$

$$2A = 1 \quad B = 0$$

$$A = 1/2$$